

Repraesentation von Daten

Informatik · Klasse 7 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Lehrerband - 01 bis 03 Daten und Darstellungen	2
Umfang	2
Stunde 1 - Information oder Daten?	2
Stunde 2 - Darstellungsformen	2
Stunde 3 - Digitale Medien erstellen	2
Zeitraster je Stunde	2
Typische Fehlvorstellungen	2
Differenzierung	3
Prüfungsrelevant	3
 Lehrerband - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte	 4
Umfang	4
Stunde 4 - Objekte und Attribute	4
Stunde 5 - Klassen und Methoden	4
Stunde 6 - Daten und Rechte	4
Typische Fehlvorstellungen	4
Prüfungsrelevant	4

Lehrerband - 01 bis 03 Daten und Darstellungen

Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 1 - Information oder Daten?

Leitfrage: Sind Daten und Informationen dasselbe?

- Rückblick: digitale Darstellungen aus dem ersten Lernbereich
- Einstieg mit dem isolierten Wert 18
- Kontext ergänzen und Bedeutungsunterschied sichtbar machen
- eigene Beispiele entwickeln
- Sicherung: Daten = Darstellung, Information = Bedeutung im Kontext

Stunde 2 - Darstellungsformen

Leitfrage: Welche Darstellung passt zu welcher Information?

Verglichen werden Text, Tabelle, Diagramm, Grafik, Audio, Video und Multimedia. Nicht „die beste“ Darstellung suchen, sondern Zweck und Zielgruppe als Kriterien verwenden.

Stunde 3 - Digitale Medien erstellen

Leitfrage: Wie verbinden wir Inhalt, Gestaltung und Werkzeug sinnvoll?

Schwerpunkte:

- Ziel und Zielgruppe
- Inhalt versus Design
- problembezogene Softwareauswahl
- erste Automatisierungsfunktionen in Anwendersoftware

Zeitraster je Stunde

Phase	Richtwert
Rückblick	3 min
Problem/Leitfrage	5 min
Erarbeitung	12 min
Anwendung	18 min
Sicherung	5 min
Ausblick	2 min

Typische Fehlvorstellungen

- „Daten sind Zahlen.“ – Auch Texte, Bilder, Audio usw. können Daten sein.
- „Information ist dasselbe wie Datei.“ – Eine Datei enthält Daten; ihre Interpretation liefert Information.
- „Diagramme sind immer besser als Tabellen.“ – Eignung hängt von der Fragestellung ab.
- „Design bedeutet Dekoration.“ – Gestaltung soll Verständlichkeit und Zweck unterstützen.

Differenzierung

Basis: vorgegebene Beispiele zuordnen.

Erweiterung: dieselbe Information in mehreren Medien darstellen und Vor-/Nachteile begründen.

Prüfungsrelevant

Unterschied Information/Daten, Darstellungsformen vergleichen, geeignete Software auswählen, Inhalt und Gestaltung unterscheiden.

Lehrerband - 04 bis 06 Objekte, Klassen und Datenrechte

Umfang

Drei Einzelstunden à 45 Minuten.

Stunde 4 - Objekte und Attribute

Leitfrage: Wie beschreibt ein Computer Dinge mit ihren Eigenschaften?

Mit realen Objekten in einer bekannten Anwendung arbeiten: Bild, Textfeld, Tabellenzelle oder Scratch-Figur. Attribute direkt am Objekt verändern und die Begriffe Objekt, Attribut und Attributwert daraus ableiten.

Stunde 5 - Klassen und Methoden

Leitfrage: Wie beschreiben wir viele ähnliche Objekte gemeinsam?

Die Klasse nur als gemeinsame Beschreibung/Bauplan einführen. Keine technische Objektorientierung programmieren. Diese Begriffe werden in Klasse 8 vertieft.

Schwerpunkte:

- Klasse versus konkretes Objekt
- Attribute und Attributwerte
- Methoden zur Veränderung
- Aktionen zum Erstellen, Kopieren und Löschen von Objekten unterscheiden

Stunde 6 - Daten und Rechte

Leitfrage: Dürfen wir alle Daten und Medien verwenden, die technisch erreichbar sind?

Fallbeispiele statt juristischer Detailvermittlung. Schwerpunkte:

- persönliche Daten
- Persönlichkeitsrechte
- Urheberrecht
- Quellenangaben
- bewusste Freigabe und Zugriffsrechte

Typische Fehlvorstellungen

- „Klasse bedeutet Schulklasse.“ – In der Informatik beschreibt sie gemeinsame Merkmale ähnlicher Objekte.
- „Attribut ist dasselbe wie Wert.“ – Das Attribut ist z. B. Farbe, der Attributwert rot.
- „Methode und Aktion sind immer dasselbe.“ – Im Unterricht wird zwischen Verwaltung eines Objekts und Änderung seiner Eigenschaften unterschieden.
- „Was Google zeigt, darf verwendet werden.“ – Suchmaschinen zeigen Fundstellen, vergeben aber keine Nutzungsrechte.

Prüfungsrelevant

Grundbegriffe Klasse, Objekt, Attribut, Attributwert, Methode; einfache Zuordnung; Trennung von Inhalt/Design; verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten und fremden Medien.